

# PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH TRÊN NỀN TẢNG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN

## Nhóm 2

Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Hà Nam, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Mạnh Tiến  
GVHD: Trần Bảo Trung

## I GIỚI THIỆU

**T**RONG bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, việc phân tích hành vi mua sắm của khách hàng có ý nghĩa then chốt trong việc tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu "Online Retail II", chứa thông tin chi tiết về các giao dịch của một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tại Vương quốc Anh. Mục tiêu chính là phân tích, trực quan hóa và tiền xử lý dữ liệu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng và phân khúc khách hàng.

## II QUY TRÌNH PHÂN TÍCH

Phần này mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu được sử dụng để phân tích hành vi và phân khúc khách hàng bằng phương pháp RFM. Quy trình nghiên cứu được thực hiện theo bốn bước chính: Chuẩn bị và Khám phá Dữ liệu, Phân tích Dữ liệu Thăm dò (EDA), Tiền xử lý và Làm sạch Dữ liệu, Ứng dụng phương pháp RFM trong phân khúc khách hàng.

### 1 Chuẩn bị và Khám phá dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm 1,067,371 bản ghi (giao dịch) với 8 thuộc tính (cột) chính như sau:

Bảng 1: Mô tả chi tiết các thuộc tính của bộ dữ liệu

| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả                                                  |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Invoice        | object       | Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch.               |
| StockCode      | object       | Mã định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm trong kho.      |
| Description    | object       | Tên và mô tả ngắn gọn về sản phẩm.                     |
| Quantity       | int64        | Số lượng của một sản phẩm trong mỗi giao dịch.         |
| InvoiceDate    | datetime     | Ngày và giờ giao dịch được thực hiện.                  |
| Price          | float64      | Đơn giá của một sản phẩm, tính bằng đồng Bảng Anh (£). |
| Customer ID    | float64      | Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng.              |
| Country        | object       | Quốc gia nơi khách hàng sinh sống.                     |

Các biến bao gồm cả dạng số (Quantity, Price, Customer ID) và dạng chuỗi/định danh (Invoice, StockCode, Description, Country) cùng với biến thời gian (InvoiceDate). Việc hiểu rõ cấu trúc dữ liệu giúp định hướng các bước tiền xử lý và nâng cao độ chính xác cho quá trình phân tích và mô hình hóa dữ liệu.

### 2 Phân tích Dữ liệu thăm dò (EDA)

Phần Khám phá dữ liệu (EDA) cung cấp cái nhìn tổng quan về tập dữ liệu, giúp nhận diện đặc điểm chính, phát hiện vấn đề tiềm ẩn như giá trị thiếu hay ngoại lệ, và làm rõ các mối quan hệ ban đầu giữa các biến.

### A Phân tích thống kê mô tả

Kết quả thống kê mô tả chi tiết cho các biến Quantity, Price, và Customer ID được thể hiện trong bảng dưới đây.

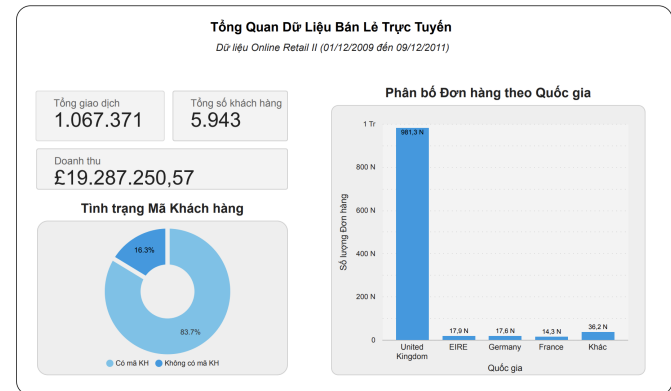
Bảng 2: Thống kê mô tả chi tiết cho các biến giao dịch

| Biến        | Count                  | Mean     | Std     | Min                   | 25%   | Median | 75%   | Max                  |
|-------------|------------------------|----------|---------|-----------------------|-------|--------|-------|----------------------|
| Quantity    | $1.067371 \times 10^6$ | 9.94     | 172.71  | $-8.0995 \times 10^4$ | 1.00  | 3.00   | 10.00 | $8.0995 \times 10^4$ |
| Price       | $1.067371 \times 10^6$ | 4.65     | 123.55  | $-5.3594 \times 10^4$ | 1.25  | 2.10   | 4.15  | $3.8970 \times 10^4$ |
| Customer ID | 824364                 | 15324.64 | 1697.46 | 12346                 | 13975 | 15255  | 16797 | 18287                |

Bộ dữ liệu thể hiện đặc trưng của giao dịch bán lẻ với phần lớn sản phẩm giá thấp và số lượng mua nhỏ. Tuy nhiên, các giá trị âm và biến động mạnh ở Quantity và Price cho thấy sự xuất hiện của các giao dịch bất thường. Do đó, cần tiến hành làm sạch dữ liệu trước khi thực hiện các phân tích chuyên sâu.

### B Phân Tích Tổng Quan

Để có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động kinh doanh, các chỉ số cốt lõi đã được tính toán. Dữ liệu bao gồm các giao dịch từ ngày 1 tháng 12 năm 2009 đến ngày 9 tháng 12 năm 2011.



Hình 1: Phân tích tổng quan dữ liệu bán lẻ trực tuyến.

**Về hoạt động kinh doanh:** Ghi nhận doanh thu £19.287.250,57 từ 1.067.371 giao dịch với tổng số 5.943 khách hàng đã đăng ký.

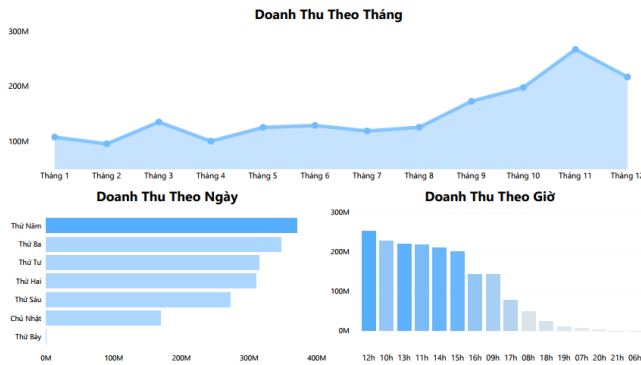
**Về tình trạng mã khách hàng:** Cho thấy phần lớn giao dịch có mã khách hàng (83,7%) cho thấy dữ liệu tương đối đầy đủ để phân tích hành vi người mua. Tuy nhiên, vẫn còn 16,3% giao dịch không có mã khách hàng, cần xem xét xử lý để tránh sai lệch khi phân tích theo từng cá nhân.

**Về mặt địa lý:** Đơn hàng tập trung gần như hoàn toàn tại Vương quốc Anh, trong khi các quốc gia khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Sự chênh

lệch này cho thấy dữ liệu bị thiên lệch theo khu vực, cần cân nhắc khi mở rộng phân tích sâu.

### C Phân tích hành vi Mua Sắm Theo Thời Gian

Phân tích xu hướng theo thời gian cho thấy các mẫu hình kinh doanh có tính mùa vụ rõ rệt.



Hình 2: Phân tích hành vi mua sắm theo thời gian.

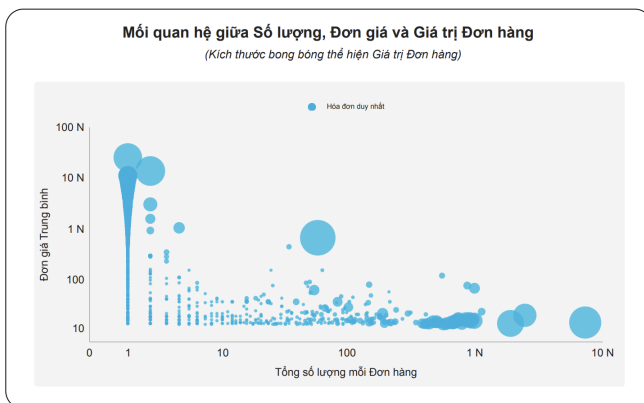
**Phân tích theo tháng:** Doanh thu tăng vọt vào các tháng cuối năm (tháng 9, 10, 11, 12), đặc biệt là tháng 11. Điều này cho thấy xu hướng mua sắm mạnh mẽ để chuẩn bị cho các dịp lễ lớn như Giáng sinh và Năm mới.

**Phân tích theo ngày trong tuần:** Hoạt động kinh doanh sôi nổi nhất vào giữa tuần, với Thứ Năm là ngày có doanh thu cao nhất. Doanh thu giảm mạnh vào cuối tuần, cho thấy khách hàng có nhu cầu mua sắm vào giữa tuần nhiều hơn.

**Phân tích theo giờ trong ngày:** Ta thấy thời gian cao điểm cho các đơn hàng là vào buổi trưa. Khung giờ từ 12:00 đến 13:00 có số lượng đơn hàng cao nhất, gợi ý rằng khách hàng thường hoàn tất việc mua sắm của mình vào giờ nghỉ trưa.

### D Phân Tích Sản Phẩm

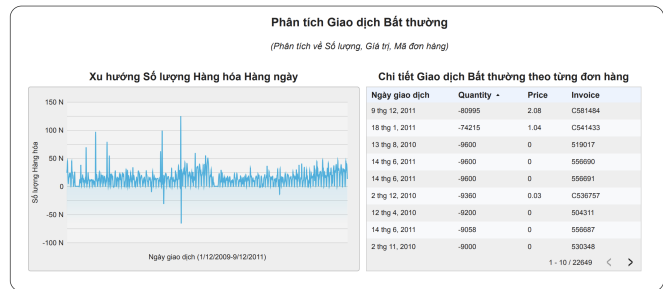
Để hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách, biểu đồ sau sẽ phân tích mối quan hệ giữa số lượng, đơn giá và giá trị của các giao dịch.



Hình 3: Mối quan hệ giữa số lượng, đơn giá và giá trị đơn hàng.

Phần lớn đơn hàng có số lượng nhỏ nhưng đơn giá cao, cho thấy hành vi mua lẻ chiếm ưu thế. Giá trị đơn hàng tăng chủ yếu do số lượng mua, chứng tỏ số lượng ảnh hưởng mạnh hơn đơn giá.

Ngoài ra, biểu đồ dưới đây được sử dụng để quan sát và nhận diện các giao dịch có dấu hiệu bất thường trong dữ liệu.



Hình 4: Phân tích giao dịch bất thường.

Biểu đồ cho thấy biến Quantity xuất hiện nhiều giá trị âm bất thường, các hóa đơn này thường có mã "C" với số lượng âm cực lớn. Phản ánh các giao dịch không tuân theo xu hướng thông thường cho thấy khả năng tồn tại các hóa đơn hủy hoặc điều chỉnh sai lệch trong dữ liệu.

## III TIỀN XỬ LÝ VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Bộ dữ liệu Online Retail II phản ánh hành vi mua hàng của khách. Dữ liệu thô tồn tại các vấn đề như giá trị thiếu, ngoại lai và trùng lặp. Phần này trình bày quá trình tiền xử lý nhằm làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng cho các bước phân tích và mô hình hóa tiếp theo.

### 1 Xử lý giá trị thiếu và dữ liệu trùng lặp

Dữ liệu có 2 cột bị thiếu, cột Description (4.382 giá trị) và cột Customer ID (243.007 giá trị). Tiến hành loại bỏ giá trị thiếu ở Customer ID vì chúng ta sử dụng phương pháp RFM cho bước cuối yêu cầu dữ liệu phải được nhóm theo từng khách hàng cụ thể; do đó, các giao dịch không có Customer ID không thể sử dụng để phân tích hành vi khách hàng. Đồng thời điền giá trị "Unknown" vào Description.

Bộ dữ liệu có 34.335 hàng trùng lặp được loại bỏ để lấy những bản ghi duy nhất đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.

### 2 Kiểm tra và chuyển đổi kiểu dữ liệu

Cột InvoiceDate được chuyển sang kiểu datetime để thuận tiện cho việc xử lý và tính toán thời gian mua hàng (Recency). Mặc dù các cột Invoice, Customer ID và StockCode ban đầu có kiểu object, nhưng có thể chứa lần số và giá trị thiếu, dễ gây lỗi khi xử lý. Vì vậy, chúng được chuyển về chuỗi (string) để đồng nhất và tránh lỗi trong phân tích.

### 3 Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Giao dịch bị hủy (Invoice bắt đầu bằng ký tự "C") thường liên quan đến trả hàng hoặc hủy đơn. Loại bỏ các giao dịch này đảm bảo chỉ giữ lại các giao dịch mua sắm hợp lệ.

Bên cạnh đó, mã sản phẩm (StockCode) được kiểm tra nhằm phát hiện các mã không đúng định dạng. Một số mã đặc biệt như POST, BANK CHARGES, ADJUST, M, DOT là nghiệp vụ nội bộ (phí vận chuyển, phí ngân hàng, điều chỉnh đơn hàng...) và không phản ánh

hành vi mua hàng của khách hàng, nên được loại khỏi dữ liệu để đảm bảo kết quả phân tích chính xác.

#### 4 Xử lý giá trị âm và bằng 0

Quantity âm hoặc bằng 0: Đại diện cho trả hàng, lỗi nhập liệu, hoặc giao dịch không hợp lệ. Price âm hoặc bằng 0: Đại diện cho hoàn tiền, khuyến mãi, hoặc lỗi nhập liệu, không phản ánh giá trị sản phẩm thực tế. Loại bỏ tất cả các dòng có giá trị âm hoặc bằng 0 vì chúng không hợp lệ cho phân tích.

#### 5 Tạo cột OrderValue (Giá trị đơn hàng)

Tạo cột OrderValue (giá trị đơn hàng) bằng cách nhân Quantity với Price để làm cơ sở tính Monetary (tổng giá trị mua sắm của mỗi khách hàng) trong phân tích RFM.

**Kết luận:** Sau khi làm sạch và xử lý dữ liệu, loại bỏ các giao dịch hủy, mã không hợp lệ và giá trị thiếu, tập dữ liệu còn lại 797,885 giao dịch hợp lệ. Dữ liệu sau xử lý đảm bảo độ chính xác và nhất quán, sẵn sàng cho bước phân tích RFM.

### IV ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP RFM TRONG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

Việc phân khúc khách hàng được thực hiện dựa trên phương pháp RFM, nhằm đánh giá và phân loại khách hàng theo ba tiêu chí cốt lõi: Recency, Frequency và Monetary.

#### 1 Phân chia và gán điểm cho bộ dữ liệu

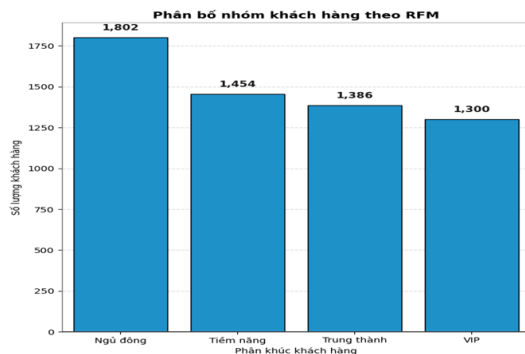
Bảng 3: Phân chia điểm theo các chỉ số RFM

| Chỉ số        | Mô tả                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Recency (R)   | Khách hàng mua gần đây hơn được gán điểm cao hơn.             |
| Frequency (F) | Khách hàng mua hàng thường xuyên hơn được gán điểm cao hơn.   |
| Monetary (M)  | Khách hàng có giá trị chi tiêu cao hơn được gán điểm cao hơn. |

Tổng điểm  $Score = R + F + M$  thể hiện mức độ giá trị của từng khách hàng và được sử dụng để phân nhóm. Được chia thành 4 nhóm: Tiềm năng, Ngủ đông, Trung thành, VIP.

#### 2 Phân bổ nhóm khách hàng theo RFM

Phân bổ số lượng khách hàng của từng nhóm sẽ được quán sát qua biểu đồ dưới đây.



Hình 5: Phân bổ nhóm khách hàng theo RFM.

Nhóm “Ngủ đông” chiếm tỷ trọng lớn nhất (1.802 khách hàng), cho thấy có nhiều khách hàng lâu không mua hàng. Trong khi đó, nhóm VIP tuy ít hơn (1.300 khách hàng) nhưng có giá trị cao, là nhóm cần được duy trì và chăm sóc đặc biệt.

#### 3 Phân tích hành vi mua hàng và đóng góp doanh thu theo nhóm khách hàng

Bảng 4: Các chỉ số RFM trung bình của từng phân khúc khách hàng

| Phân khúc khách hàng | Độ mới (Recency) | Tần suất mua (Frequency) | Giá trị chi tiêu (Monetary) |
|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Ngủ đông             | 415.9            | 1.4                      | 219.9                       |
| Tiềm năng            | 200.9            | 3.1                      | 767.8                       |
| Trung thành          | 95.4             | 6.6                      | 1 949.1                     |
| Khách hàng VIP       | 24.6             | 22.0                     | 9 289.2                     |

Khách hàng VIP có tần suất mua và giá trị chi tiêu cao nhất, đồng thời độ mới thấp, cho thấy hành vi mua hàng thường xuyên và gần đây. Nhóm Trung thành duy trì hoạt động mua ổn định, là đối tượng quan trọng để giữ chân lâu dài. Nhóm Tiềm năng có khả năng phát triển thêm nếu được kích thích bằng chương trình ưu đãi. Nhóm Ngủ đông đã lâu không quay lại mua hàng, cần chiến dịch tái kích hoạt phù hợp.

Bảng 5: Tổng giá trị chi tiêu và Tỷ lệ đóng góp của từng phân khúc khách hàng

| Phân khúc khách hàng | Tổng giá trị chi tiêu (Monetary) | Tỷ lệ (%) |
|----------------------|----------------------------------|-----------|
| Ngủ đông             | 396,272.13                       | 2.43      |
| Tiềm năng            | 1,116,389.93                     | 6.85      |
| Trung thành          | 2,701,421.69                     | 16.58     |
| Khách hàng VIP       | 12,075,907.54                    | 74.14     |

Nhóm khách hàng VIP chiếm tỷ trọng cao nhất (74%) trong tổng doanh thu, là nhóm mang lại giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp. Nhóm Trung thành đóng góp ổn định với hơn 16% doanh thu. Nhóm Tiềm năng có tiềm lực tăng trưởng nếu được kích thích mua hàng. Nhóm Ngủ đông ít nhất cần xem xét tái tiếp cận hoặc loại bỏ khỏi chiến dịch chính.

#### 4 Đề xuất chiến lược

Phân tích RFM cho thấy mỗi nhóm khách hàng cần một chiến lược riêng biệt:

- **Khách hàng VIP:** là nhóm có giá trị cao nhất với tần suất mua thường xuyên và chi tiêu lớn; mục tiêu chính là giữ chân tuyệt đối bằng các chương trình đặc quyền, dịch vụ ưu tiên và khuyến khích giới thiệu để họ trở thành đại sứ thương hiệu.
- **Nhóm Trung thành:** có tần suất và giá trị mua cao nhưng chưa đạt mức VIP; cần duy trì thói quen mua hàng và nâng giá trị mỗi giao dịch thông qua chiến lược up-selling (Tăng giá trị đơn hàng bằng cách đề xuất phiên bản cao cấp hơn), cross-selling (Bán thêm sản phẩm liên quan) và thưởng cho khách mua thường xuyên.
- **Khách hàng Tiềm năng:** là những người mới mua gần đây, có khả năng phát triển; nên kích thích mua lần hai bằng chiến dịch chào mừng, ưu đãi ngắn hạn và nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm để củng cố trải nghiệm.

- **Nhóm Ngủ đông:** có giá trị thấp và lâu không mua; chiến lược là tái kích hoạt có chọn lọc bằng các ưu đãi một lần chi phí thấp, và nếu không phản hồi thì loại bỏ khỏi các chiến dịch tốn kém để tối ưu nguồn lực.

## V KẾT LUẬN

Phân tích dữ liệu và mô hình RFM đã chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt về giá trị đóng góp giữa các phân khúc khách hàng. Cụ thể, nhóm Khách hàng VIP dù chỉ chiếm một phần nhỏ về số lượng nhưng lại tạo ra đến 74.14% tổng doanh thu, trong khi nhóm Ngủ đông chiếm số lượng lớn nhất nhưng đóng góp không đáng kể.

Dựa trên những phát hiện này, nghiên cứu đề xuất các chiến lược trọng tâm sau:

- **Tập trung duy trì** và chăm sóc đặc quyền cho nhóm khách hàng VIP.
- **Gia tăng giá trị** của nhóm khách hàng Trung thành thông qua các chiến dịch up-selling và cross-selling.
- **Khuyến khích mua lại** để chuyển đổi nhóm khách hàng Tiềm năng.
- **Tái kích hoạt có chọn lọc** nhóm Ngủ đông bằng các chiến dịch chi phí thấp để tối ưu hóa nguồn lực.

Nghiên cứu cung cấp một cơ sở vững chắc để xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu, giúp cá nhân hóa trải nghiệm và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Hạn chế của phân tích là dữ liệu bị mất cân bằng về địa lý, do đó cần thận trọng khi áp dụng kết quả cho các thị trường khác.